Relay Connect — документация и FAQ

Nov 6, 2026 · @Mike

Что это и зачем

Relay Connect возвращает доступ к VPN на зарубежном сервере, у которого заблокирован IPv4. Клиенты подключаются к российскому VPS по IPv4, а тот пересылает трафик на IPv6 зарубежного сервера.



схема relay · 4 узла

RU-сервер принимает клиентов по IPv4 и пересылает их пакеты на IPv6 зарубежного сервера на тот же порт. Заблокированный IPv4 зарубежного сервера больше не нужен.

- **Почему это работает.** Блокировка привязана к конкретному IPv4-адресу. Российский IPv4 не заблокирован, а IPv6 зарубежного сервера в списке блокировок обычно нет.
- **Что ставится.** На RU-сервер ставится realm, маленький пересыльщик TCP/UDP. Пакеты AmneziaWG он пересылает как есть и ничего не расшифровывает.
- **Почему не 3x-ui, как в видео.** Схема на VLESS требует перевести всех клиентов на другой протокол. Здесь Amnezia, ключи и протокол остаются прежними, в клиенте меняется только адрес сервера.
- **Что нужно от тебя.** IPv4 российского сервера, IPv6 зарубежного и root-пароли от обоих. Всё остальное программа делает сама.

Требования

Главное условие: IPv6 должен работать на обоих серверах. Без IPv6 на российском VPS схема не заработает.

	Российский VPS (вход)	Зарубежный VPS (выход)
IPv4	нужен, к нему подключаются клиенты	заблокирован, не используется
IPv6	нужен, через него идёт трафик на зарубежный	нужен, публичный (global)
Доступ	root и пароль по SSH	root и пароль по SSH
ОС	Linux с systemd: Ubuntu, Debian и похожие	та, где уже стоит Amnezia
Процессор	x86_64 или aarch64 (ARM)	x86_64 или aarch64, если понадобится мост
Ресурсы	хватит самого дешёвого тарифа, важнее канал и лимит трафика	как сейчас

- **ПК, с которого запускаешь программу:** Windows 10 или 11. IPv6 на ПК не нужен: к зарубежному серверу программа ходит через российский.
- **На зарубежном сервере Amnezia должна быть установлена через приложение**, то есть в docker-контейнерах `amnezia-*`. Иначе порты придётся вписать вручную.
- **При выборе российского VPS спроси у хостера про IPv6 до оплаты.** Многие выдают его только по запросу или за отдельную галочку в панели.

Установка и запуск

Программа есть для Windows, macOS, Linux и Android, функции везде одинаковые. На Windows проще всего взять готовый `RelayConnect.exe` из папки `dist`: устанавливать ничего не нужно.

Система	Файл	Как запустить
Windows 10/11	`RelayConnect-windows.exe` (или `dist\RelayConnect.exe`)	двойной клик
macOS, Apple Silicon	`RelayConnect-macos-arm64.zip`	распаковать, правый клик по `RelayConnect.app` → «Открыть»; если macOS не даёт: `xattr -dr com.apple.quarantine RelayConnect.app`

Система	Файл	Как запустить
macOS, Intel	исходники	`pip3 install -r requirements.txt`, затем `python3 app.py`
Linux x86_64	`RelayConnect-linux-x86_64.tar.gz`	`tar xzf RelayConnect-linux-x86_64.tar.gz && ./RelayConnect`, нужен графический сеанс
Android 7+, 64-bit	`RelayConnect-android.apk`	скопировать на телефон, открыть, разрешить установку из неизвестных источников

Все файлы собирает GitHub Actions: при каждом пуше они появляются в артефактах запуска, а при пуше тега `v1.0.0` в релизе. Вручную настольные версии собираются скриптом `build.bat` (Windows) или `build.sh` (macOS, Linux).

Особенности Android-версии. Разделы «Настройка» и «Ключ клиента» переключаются кнопками сверху. Ключ клиента вставляется текстом из буфера обмена, открыть файл нельзя. Результат копируется кнопкой «Копировать» или отправляется кнопкой «Поделиться». Пока идёт настройка, не сворачивай приложение: Android может оборвать SSH-соединение фонового приложения.

Для сборки и запуска из исходников нужен Python 3.10 или новее с tkinter. На Ubuntu и Debian его ставит `sudo apt install python3-tk`, на macOS tkinter уже входит в Python с python.org.

- **Windows SmartScreen** может предупредить о неизвестном издателе: файл не подписан. Нажми «Подробнее» → «Выполнить в любом случае».
- **Антивирус** иногда ругается на файлы, собранные PyInstaller. Если не доверяешь .exe, запускай `python app.py`: код тот же.
- **Настройки формы** (адреса, порты, логины) запоминаются в `%APPDATA%\relay-connect\settings.json`. Пароли не сохраняются нигде.

Пошаговая инструкция

Настройка занимает три кнопки: «Проверить», «Настроить» и «Преобразовать» на вкладке конфига. В логе зелёные строки ✔ означают успех, жёлтые ⚠ предупреждение, красные ✖ ошибку.

1. **Узнай адреса.** IPv4 российского сервера и IPv6 зарубежного есть в панели хостера. Ещё IPv6 можно посмотреть на самом сервере командой `ip -6 addr show scope global`: нужен адрес после `inet6`, без `/64`.
2. **Заполни вкладку «Настройка».** Адреса, SSH-порты (обычно 22), логин `root` и пароли. Поле «Порты» оставь пустым: программа сама найдёт порты контейнеров Amnezia.
3. **Нажми «1. Проверить».** На серверах ничего не меняется. Программа проверит пароли, IPv6 на обоих серверах, порты Amnezia и то, что на RU-сервере эти порты свободны. Пока в логе есть красные строки, дальше не иди: смотри FAQ ниже.
4. **Нажми «2. Настроить».** Занимает от 30 секунд до пары минут. В конце программа прогонит тестовый пакет насквозь и покажет окно «Готово» с новым адресом для клиентов.
5. **Возьми старый ключ в Amnezia.** Открой сервер → «Поделиться» → «Ключ Amnezia» (`vpn://…`) или «Нативный формат AmneziaWG» (файл `.conf`). Удобнее сделать там, где сервер уже добавлен.
6. **Переделай ключ.** Вкладка «Конфиг клиента»: вставь ключ или открой файл, проверь, что в «Новый адрес» стоит IPv4 RU-сервера, нажми «Преобразовать». Поле «Старый адрес» можно оставить пустым.
7. **Импортируй результат в Amnezia как новое подключение** и подключись. Пользуйся им на том же устройстве вместо старого, а старое подключение после проверки удали. Это тот же ключ AmneziaWG с другим адресом, поэтому на двух устройствах одновременно он не работает: устройства будут выбивать друг друга. Для другого устройства создай в Amnezia отдельного пользователя и его ключ тоже прогони через «Конфиг клиента».

Проверка, что трафик идёт через зарубежный сервер: после подключения открой любой сайт «мой IP». Должен показаться немецкий адрес, а не адрес RU-сервера.

Выдача ключей

Новые ключи выдаются на вкладке «Ключи», без управления сервером из приложения Amnezia. Программа заходит на зарубежный сервер через RU-сервер, поэтому заблокированный IPv4 ей не нужен. Данные серверов берутся с вкладки «Настройка».

	Обычный ключ	Админский ключ
Для чего	подключить новое устройство	управлять сервером из приложения Amnezia: создавать пользователей, делиться ключами
Что делает программа	добавляет нового пользователя в AmneziaWG на сервере, его имя видно в списке пользователей Amnezia	собирает ключ полного доступа с SSH-доступом к серверу через RU-сервер
Адрес внутри	IPv4 RU-сервера и порт Amnezia	IPv4 RU-сервера и порт SSH-проброса (по умолчанию 2222)
Формат	`vpn://…` одной строкой или файл `.conf`	`vpn://…`
Можно пересылать	да, это обычный ключ на одно устройство	нет: внутри root-пароль зарубежного сервера

Обычный ключ. Впиши имя пользователя, например «Телефон мамы», и нажми «Создать обычный ключ». Скопируй ключ `vpn://…` и на устройстве в Amnezia выбери «Добавить» → «Вставить ключ». Перед изменением программа сохраняет копию конфига сервера, и если AmneziaWG не примет нового пользователя, всё вернётся как было.

Админский ключ. Сначала на вкладке «Настройка» проверь, что в поле «SSH-проброс» стоит порт (по умолчанию 2222), и нажми «Настроить»: RU-сервер начнёт пересылать этот порт на SSH зарубежного сервера. Потом нажми «Создать админский ключ» и импортируй его в своё приложение Amnezia. После этого приложение снова управляет сервером, и ключи, которые оно создаёт через «Поделиться», сразу будут с адресом RU-сервера. При первом подключении приложение само создаст себе пользователя на сервере, так делает Amnezia с любым админским ключом.

В админский ключ попадает только протокол AmneziaWG. Другие протоколы на сервере, если они есть, приложение через такой ключ не увидит.

Что программа меняет на серверах

На RU-сервер ставится relay. На зарубежном сервере Amnezia не трогается: программа только открывает порты и, если нужно, ставит мост.

Сервер	Что	Где	Зачем
RU	realm v2.9.6	`/usr/local/bin/realm`	пересыльщик TCP/UDP
RU	конфиги relay	`/etc/relay-connect/udp.toml`, `tcp.toml`	какие порты куда пересылать
RU	сервисы `relay-connect@udp`, `relay-connect@tcp`	`/etc/systemd/system/relay-connect@.service`	автозапуск и перезапуск через 3 секунды при падении
RU	буферы UDP	`/etc/sysctl.d/99-relay-connect.conf`	меньше потерь на быстром трафике
RU	правила фаервола IPv4	ufw, firewalld или iptables	открыть порты для клиентов, только если фаервол включён
Зарубежный	правила фаервола IPv6	ufw, firewalld или ip6tables	пустить трафик на порты Amnezia по IPv6
Зарубежный	мост `relay-connect@bridge-udp` / `bridge-tcp`	те же пути, что на RU	только если Amnezia не слушает IPv6: передаёт `[IPv6]:порт` на `127.0.0.1:порт`
Зарубежный	tcpdump	через apt	для сквозной проверки UDP, если его не было

Сервисы relay работают не от root, а от временного системного пользователя (DynamicUser). У них есть только право занимать порты. Повторное нажатие «Настроить» безопасно: конфиги перезаписываются, дубли правил не

создаются.

Сеть Docker и Amnezia программа не трогает. Фаервол firewalld она не перезагружает: такая перезагрузка может сбросить правила Docker и отрезать контейнеры от сети. Если фаервол настроен напрямую через iptables или ip6tables, правила программы восстанавливает после перезагрузки отдельный сервис `relay-connect-fw-v4` или `relay-connect-fw-v6`. Он добавляет только свои правила из `/etc/relay-connect/`, а правила Docker никуда не сохраняются.

SSH-проброс (если в поле «SSH-проброс» указан порт) добавляет на RU-сервере ещё одну пересылку: TCP-порт, по умолчанию 2222, ведёт на SSH зарубежного сервера. Он нужен только для админского ключа. Через этот порт к зарубежному серверу можно подключиться по SSH с любого адреса, поэтому root-пароль должен быть длинным. Если админский ключ не нужен, оставь поле пустым и снова нажми «Настроить».

Обычный ключ меняет на зарубежном сервере два файла внутри контейнера AmneziaWG: добавляет нового пользователя в конфиг (`/opt/amnezia/awg/awg0.conf` или `wg0.conf`) и его имя в `clientsTable`. Копия конфига до изменения лежит рядом, в файле `.relay-connect.bak`.

Обслуживание

После настройки relay работает сам и переживает перезагрузку. Все команды ниже выполняются на RU-сервере под root.

Задача	Команда
Статус relay	`systemctl status relay-connect@udp`
Последние 50 строк лога	`journalctl -u relay-connect@udp -n 50 --no-pager`
Куда пересылается	`cat /etc/relay-connect/udp.toml`
Слушает ли порт	`ss -lnup | grep realm`
Перезапустить	`systemctl restart relay-connect@udp`
Жив ли IPv6 до зарубежного	`ping -6 -c 3 <IPv6 зарубежного>`
Идёт ли трафик клиентов	`tcpdump -ni any udp port <порт> -c 20`

Для TCP-портов (например, если стоит Xray) везде замени `udp` на `tcp`.

Если заблокировали IPv6 зарубежного сервера. Хостеры обычно выдают целую подсеть /64, так что можно добавить другой адрес из неё или попросить новую у хостера. Затем впиши новый IPv6 в программу и снова нажми «Настроить». Клиентам ничего менять не надо: они по-прежнему ходят на RU-сервер.

Если меняешь порт в Amnezia. Снова нажми «Настроить», программа найдёт новый порт сама. После этого клиентские ключи нужно переделать заново.

Удаление. Кнопка «Удалить relay с RU-сервера» останавливает сервисы и удаляет realm, конфиги и настройки буферов. Правила фаервола остаются. Мост на зарубежном сервере, если он ставился, удаляется вручную: `systemctl disable --now relay-connect@bridge-udp relay-connect@bridge-tcp`.

FAQ: проблемы и решения

Найди в таблицах текст красной или жёлтой строки из лога: таблицы идут по этапам работы программы. Если ничего не подошло, скопируй весь лог из окна: по нему проще всего разобраться.

Подключение к серверам

Сообщение	Причина	Что делать
«неверный логин или пароль»	опечатка в пароле, либо вход по паролю или для root запрещён в sshd	введи пароль заново; через консоль хостера проверь в `/etc/ssh/sshd_config` строки `PermitRootLogin yes` и `PasswordAuthentication yes`, потом `systemctl restart ssh`
«не удалось подключиться по SSH: timed out»	неверный IP или порт, сервер выключен, порт закрыт фаерволом хостера	проверь адрес и SSH-порт в панели, попробуй зайти через PuTTY или `ssh root@IP`
«нужен пользователь root (сейчас uid=…)»	вход не под root	задай пароль root (`sudo passwd root`), разреши `PermitRootLogin yes` и входи как root

Сообщение	Причина	Что делать
«нет systemd»	необычная ОС или контейнерная виртуализация	переустанови VPS на Ubuntu 22.04/24.04 или Debian 12
⚠ «Через RU-сервер не вышло… Пробую напрямую»	у RU-сервера нет IPv6, либо в его sshd выключен `AllowTcpForwarding`, либо sshd зарубежного не слушает IPv6	на RU-сервере выполни `ping -6 -c 3 <IPv6 зарубежного>`; в `/etc/ssh/sshd_config` не должно быть `AllowTcpForwarding no`
«Не удалось достучаться до зарубежного сервера по IPv6…»	IPv6 не работает на одной из сторон, либо введён не тот адрес	зайди на зарубежный сервер через VNC-консоль хостера, выполни `ip -6 addr` и `ss -ltn | grep :22`; там должны быть твой адрес и `[::]:22`
⚠ «подключено напрямую. ВНИМАНИЕ…»	у твоего ПК есть IPv6, а путь через RU-сервер не сработал	само по себе не ошибка; дальше программа проверит IPv6-маршрут с RU-сервера

IPv6

Сообщение	Причина	Что делать
«… — это не IPv6-адрес»	адрес вставлен с маской `/64` или с лишними символами	убери `/64` и пробелы; квадратные скобки можно оставить
«… — не публичный (global) IPv6-адрес»	взят локальный адрес вида `fe80::…`	возьми адрес из вывода `ip -6 addr show scope global` или из панели хостера
«… — это адрес подсети, а не сервера»	в конце адреса потерялась цифра (`…::` вместо `…::2`); на такой адрес отвечает маршрутизатор хостера, поэтому ping проходит, а SSH и VPN нет	скопируй адрес целиком из `ip -6 addr show scope global` на зарубежном сервере

Сообщение	Причина	Что делать
«На зарубежном сервере нет ни одного глобального IPv6-адреса»	IPv6 выдан хостером, но не настроен в системе, либо не выдан вообще	включи IPv6 в панели; если он там есть, спроси в поддержке, как прописать его в netplan
⚠ «… нет среди адресов интерфейса»	опечатка или адрес от другого сервера	сверь со списком адресов в скобках и впиши правильный
«У RU-сервера нет IPv6-маршрута до зарубежного сервера»	у российского VPS нет IPv6	включи IPv6 в панели или смени хостера; проверка: `ping -6 -c 3 google.com` на RU-сервере
⚠ «ping по IPv6 не проходит»	часто просто запрещён ICMP	не критично, если дальше сквозная проверка прошла

Порты Amnezia

Сообщение	Причина	Что делать
«На зарубежном сервере нет docker»	Amnezia стоит не через приложение, а вручную	впиши порты в поле «Порты», например `51820/udp`; порт виден в клиентском конфиге в строке `Endpoint`, после двоеточия
«Не нашёл контейнеров Amnezia»	контейнеры остановлены	на зарубежном сервере `docker ps -a`, затем `docker start amnezia-awg`; или впиши порты вручную
«Не понял порт»	неверный формат	формат `порт/протокол` через запятую: `51820/udp, 443/tcp`; без протокола считается udp

Сообщение	Причина	Что делать
«На RU-сервере уже заняты порты»	на RU-сервере этот порт уже слушает другая программа (в скобках её имя)	останови её, либо смени порт протокола в Amnezia и потом переделай ключи
⚠ «… НЕ слушается по IPv6 — поставлю мост»	docker опубликовал порт только для IPv4	ничего, программа поставит мост сама

Установка relay

Сообщение	Причина	Что делать
⚠ «сервер не смог скачать с GitHub»	у хостера заблокирован или медленный GitHub	ничего, программа скачает файл на ПК и зальёт на сервер
«Не удалось скачать realm ни на сервере, ни на ПК»	GitHub недоступен с обеих сторон	скачай `realm-x86_64-unknown-linux-musl.tar.gz` версии v2.9.6 со страницы релизов realm через другой VPN, распакуй и положи файл `realm` в `/usr/local/bin/realm` (`chmod +x`). Программа увидит его и качать не станет
«неподдерживаемая архитектура процессора»	сервер не x86_64 и не aarch64	возьми обычный VPS на x86_64
«сервис relay-connect@… не запустился» и лог ниже	realm не принял конфиг или не смог занять порт	причина написана в логе под сообщением; скопируй лог целиком, по нему видно, что не так
«команда упала (код N): …»	какая-то команда на сервере завершилась с ошибкой	в сообщении есть сама команда и вывод ошибки: чаще всего это фаервол или занятый apt (идёт автообновление); подожди пару минут и повтори

Сквозная проверка

Сообщение	Причина	Что делать
⚠ «тестовый UDP-пакет не дошёл до зарубежного сервера»	внешний фаервол в панели зарубежного хостера (например, Hetzner Cloud Firewall) или фильтр UDP по IPv6 у одного из хостеров	открой в панели хостера входящий UDP на порт Amnezia для IPv6 и нажми «Настроить» ещё раз; если не помогло, напиши в поддержку хостера
⚠ «пропущена (нет tcpdump)»	на зарубежном сервере нет tcpdump и не вышло его поставить	не ошибка: просто подключись клиентом и проверь
⚠ «TCP-соединение до […]:порт не установилось»	TCP-порт зарубежного сервера закрыт для IPv6	то же, что для UDP: фаервол в панели хостера

Конфиг клиента

Сообщение	Причина	Что делать
«Ключ должен начинаться с vpn://» или «В конфиге нет строки Endpoint»	вставлено что-то другое или ключ обрезан при копировании	скопируй ключ заново целиком или открой файл кнопкой «Открыть файл…»
«В ключе не найден hostName» или «Старый адрес … не найден»	формат ключа необычный	впиши в поле «Старый адрес» заблокированный IPv4 зарубежного сервера
«… — это не IPv4-адрес»	поле «Новый адрес» пустое или с опечаткой	впиши IPv4 RU-сервера

Ключи

Сообщение	Причина	Что делать
«не запущен контейнер AmneziaWG»	на сервере нет протокола AmneziaWG или контейнер остановлен	`docker ps -a` на зарубежном сервере, затем `docker start amnezia-awg2` (или `amnezia-awg`); ключи программа выдаёт только для AmneziaWG
⚠ «RU-сервер не пересылает порт …/udp»	relay ещё не настроен или настроен на другой порт	нажми «Настроить» на вкладке «Настройка»; ключ при этом уже создан и заработает после настройки
«AmneziaWG не принял нового пользователя — конфиг сервера возвращён как был»	ошибка при применении конфига	ничего не сломано; причина видна в журнале на вкладке «Ключи»
«На RU-сервере нет SSH-проброса на порт …»	SSH-проброс не включён	впиши порт в поле «SSH-проброс» (например 2222) и нажми «Настроить»
⚠ «SSH-проброс на порт … не ответил»	порт закрыт фаерволом в панели RU-хостера или SSH зарубежного сервера слушает другой порт	открой TCP-порт проброса в панели RU-хостера; проверь SSH-порт зарубежного сервера на вкладке «Настройка»
Приложение Amnezia не может подключиться к серверу по админскому ключу	порт SSH-проброса закрыт снаружи	проверь с ПК: `ssh -p 2222 root@<IPv4 RU-сервера>` должен попросить пароль зарубежного сервера

Общие вопросы

Всё настроилось, но клиент не подключается или нет интернета. Иди по цепочке по порядку:

1. В клиенте импортирован именно преобразованный ключ, и в нём адрес RU-сервера.
2. Пакеты от клиента доходят до RU-сервера: на нём запусти `tcpdump -ni any udp port <порт> -c 20` и подключись. Если пусто, порт закрыт фаерволом в панели российского хостера.
3. Пакеты доходят до зарубежного сервера: та же команда там. Если пусто, смотри строку про тестовый UDP-пакет выше.
4. Если пакеты идут в обе стороны, а сайты не открываются, уменьши MTU в настройках подключения, например до 1280.

Низкая скорость. Скорость ограничена самым узким каналом в цепочке. Чаще всего это тариф RU-VPS (например, 100 Мбит/с) или дальний маршрут RU → DE. Помогает тариф с более широким каналом или дата-центр в Москве или Петербурге. Учти, что трафик считается дважды: входящий и исходящий на RU-сервере.

Приложение Amnezia больше не управляет сервером, кнопки «Поделиться» нет. Для управления приложение ходит по SSH на заблокированный IPv4, а у обычного ключа управления нет вообще. Создай на вкладке «Ключи» админский ключ и импортируй его в приложение: тогда оно управляет сервером через RU-сервер. Если нужен просто ключ для нового устройства, там же создай обычный ключ.

Можно ли подключать несколько устройств и людей? Да, все клиенты идут через один relay. Но каждому устройству нужен свой ключ: добавь пользователя в Amnezia и прогони его ключ через «Конфиг клиента». Если одним ключом одновременно пользуются два устройства, они выбивают друг друга: подключение то работает, то пропадает.

Что будет, если заблокируют IPv4 российского сервера? Российские адреса блокируют редко, но если такое случится, возьми другой RU-VPS и прогони настройку заново. Клиентские ключи потом переделай на новый адрес.

Нужно ли что-то делать после перезагрузки серверов? Нет. Сервисы стартуют сами, а Amnezia в docker поднимается как раньше.

Безопасность и ограничения

RU-сервер видит только зашифрованные пакеты AmneziaWG. Ключей шифрования на нём нет, сайты, которые ты открываешь, с него не видны.

- **Пароли** используются только для SSH-подключения и никуда не записываются. После настройки стоит перейти на вход по SSH-ключу и выключить вход по паролю. Программа пока умеет только пароли, так что для повторной настройки его придётся временно включить.
- **Ключ хоста SSH** принимается автоматически, без сверки отпечатка. Запускай программу из домашней сети, а не из открытого Wi-Fi.
- **Российский хостер видит,** что сервер гоняет много UDP-трафика на зарубежный адрес. Протокол замаскирован, но у части хостеров VPN запрещён в правилах или фильтруется. Проверь правила до покупки.
- **IPv6 тоже могут заблокировать.** Схема работает, пока заблокирован только IPv4. Как сменить IPv6, см. раздел «Обслуживание».
- **Поддерживается** только Linux с systemd на x86_64 или aarch64. Вход нужен под root.
- **Программа пока не проверена на реальных серверах.** Первый запуск делай с включенным доступом в консоль хостера, и сначала жми «Проверить».